

Esse projeto permite praticar:

- Conexão com banco de dados MySQL
- JDBC
- Classes e Objetos
- Encapsulamento
- CRUD (Create, Read, Update e Delete)
- Tratamento de exceções
- Organização em pacotes

Estrutura do projeto

CadastroProdutos

```
src/
├── model
│   └── Produto.java
├── dao
│   ├── Conexao.java
│   └── ProdutoDAO.java
├── principal
│   └── Main.java
└── lib
    └── mysql-connector-j.jar
```

Passo 1 - Criando o banco

```
CREATE DATABASE loja;
```

```
USE loja;
```

```
CREATE TABLE produto(
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    descricao VARCHAR(100),  
    preco DECIMAL(10,2),  
    quantidade INT  
);
```

Passo 2 - Classe Produto

```
package model;  
  
public class Produto {  
  
    private int id;  
    private String descricao;  
    private double preco;  
    private int quantidade;  
  
    public Produto() {  
  
    }  
  
    public Produto(String descricao, double preco, int quantidade) {  
        this.descricao = descricao;  
        this.preco = preco;  
        this.quantidade = quantidade;  
    }  
  
    public Produto(int id, String descricao, double preco, int  
quantidade) {  
        this.id = id;  
        this.descricao = descricao;  
        this.preco = preco;  
        this.quantidade = quantidade;  
    }  
  
    public int getId() {  
        return id;  
    }  
  
    public void setId(int id) {  
        this.id = id;  
    }  
}
```

```

    }

    public String getDescricao() {
        return descricao;
    }

    public void setDescricao(String descricao) {
        this.descricao = descricao;
    }

    public double getPreco() {
        return preco;
    }

    public void setPreco(double preco) {
        this.preco = preco;
    }

    public int getQuantidade() {
        return quantidade;
    }

    public void setQuantidade(int quantidade) {
        this.quantidade = quantidade;
    }
}

```

Passo 3 - Classe de Conexão

```

package dao;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class Conexao {

    private static final String URL =
        "jdbc:mysql://localhost:3306/loja";

    private static final String USUARIO = "root";

```

```
private static final String SENHA = "1234";

public static Connection conectar() {

    try {

        return DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, SENHA);

    } catch (Exception e) {

        System.out.println(e.getMessage());
        return null;

    }

}

}
```

Passo 4 - Inserir (CREATE)

```
public void inserir(Produto p){

    String sql =
        "INSERT INTO produto(descricao,preco,quantidade) VALUES(?,?,?)";

    try{

        Connection con = Conexao.conectar();

        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(sql);

        stmt.setString(1,p.getDescricao());
        stmt.setDouble(2,p.getPreco());
        stmt.setInt(3,p.getQuantidade());

        stmt.execute();

        stmt.close();
        con.close();

    }
```

```
        System.out.println("Produto cadastrado!");

    }catch(Exception e){

        System.out.println(e.getMessage());

    }

}
```

Passo 5 - Listar (READ)

```
public void listar(){

    String sql = "SELECT * FROM produto";

    try{

        Connection con = Conexao.conectar();

        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(sql);

        ResultSet rs = stmt.executeQuery();

        while(rs.next()){

            System.out.println(
                rs.getInt("id")+" - "+
                rs.getString("descricao")+" - "+
                rs.getDouble("preco")+" - "+
                rs.getInt("quantidade"));

        }

        rs.close();
        stmt.close();
        con.close();

    }catch(Exception e){
```

```
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

Passo 6 - Alterar (UPDATE)

```
public void atualizar(Produto p){

    String sql =
        "UPDATE produto SET descricao=?, preco=?, quantidade=? WHERE
id=?";

    try{

        Connection con = Conexao.conectar();

        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(sql);

        stmt.setString(1,p.getDescricao());
        stmt.setDouble(2,p.getPreco());
        stmt.setInt(3,p.getQuantidade());
        stmt.setInt(4,p.getId());

        stmt.execute();

        stmt.close();
        con.close();

        System.out.println("Atualizado!");

    }catch(Exception e){

        System.out.println(e.getMessage());

    }

}
```

Passo 7 - Excluir (DELETE)

```
public void excluir(int id){

    String sql = "DELETE FROM produto WHERE id=?";

    try{

        Connection con = Conexao.conectar();

        PreparedStatement stmt = con.prepareStatement(sql);

        stmt.setInt(1,id);

        stmt.execute();

        stmt.close();
        con.close();

        System.out.println("Produto removido!");

    }catch(Exception e){

        System.out.println(e.getMessage());

    }

}
```

Passo 8 - Classe Principal

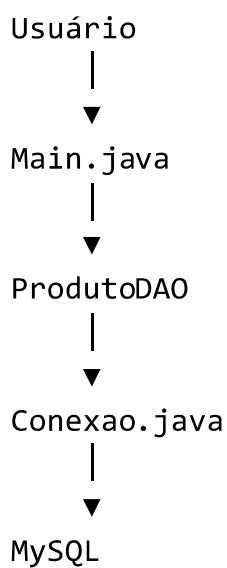
```
package principal;

import dao.ProdutoDAO;
import model.Produto;

public class Main {
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    ProdutoDAO dao = new ProdutoDAO();  
  
    // Inserir  
    Produto p = new Produto("Notebook",4500,10);  
    dao.inserir(p);  
  
    // Listar  
    dao.listar();  
  
    // Atualizar  
    Produto p2 = new Produto(1,"Notebook Dell",5000,8);  
    dao.atualizar(p2);  
  
    // Excluir  
    dao.excluir(1);  
  
}  
  
}
```

Como o CRUD funciona



Fluxo de uma inserção

Main

```
Produto p = new Produto(...)
```



```
ProdutoDAO.inserir(p)
```



```
PreparedStatement
```

```
INSERT INTO produto ...
```



```
MySQL
```